

Vacunación y profilaxis en el paciente asplénico

Las tres bacterias capsuladas · Las cuatro vacunas obligatorias y sus plazos · Antibiótico de reserva, tarjeta de identificación y educación

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: C — Sección VIII (Vacunas)

Glosario de siglas: OPSI: infección fulminante post esplenectomía (*overwhelming post-splenectomy infection*) · PCV: vacuna neumocócica conjugada · PPSV23: vacuna neumocócica polisacárida 23-valente · Hib: *Haemophilus influenzae* tipo b · MenACWY: vacuna meningocócica conjugada de los serogrupos A, C, W e Y · MenB: vacuna meningocócica del serogrupo B · PNI: Programa Nacional de Inmunizaciones · CVC: catéter venoso central.

Alcance y fuentes. Categoría C: conocer las indicaciones, los plazos y la educación del paciente. Basado en las **guías IDSA de vacunación del huésped inmunocomprometido**, las recomendaciones del **ACIP/CDC**, las guías británicas de manejo del paciente asplénico y textos de referencia. **Las vacunas disponibles y financiadas en Chile las define el Programa Nacional de Inmunizaciones del MINSAL: verificar siempre la versión vigente y la disponibilidad institucional.**

Índice

1. Por qué el bazo importa tanto
2. Quiénes son asplénicos
3. La infección fulminante post esplenectomía (OPSI)
4. Las vacunas: cuáles, cuándo y con qué intervalos
5. Profilaxis antibiótica
6. Antibiótico de reserva y conducta ante la fiebre
7. Educación del paciente
8. Otras precauciones
9. Errores frecuentes
10. Perlas de alto rendimiento
11. Bibliografía esencial

1. Por qué el bazo importa tanto

El bazo cumple dos funciones que ningún otro órgano reemplaza:

1. **Filtrado de bacterias opsonizadas por anticuerpos y complemento en la circulación**, especialmente las **encapsuladas**, cuya cápsula las protege de la fagocitosis directa.
2. **Sede de linfocitos B de la zona marginal**, responsables de la **respuesta T-independiente a antígenos polisacáridos capsulares** y de la producción de **IgM natural**.

De ahí que el asplénico esté en riesgo, sobre todo, frente a **las bacterias capsuladas**:

LAS TRES QUE HAY QUE MEMORIZAR: 1. *Streptococcus pneumoniae* — la más frecuente y la más letal (más del 50-70 % de los casos de OPSI). 2. *Haemophilus influenzae* tipo b. 3. *Neisseria meningitidis*.

Otros agentes de riesgo especial en el asplénico:

- *Capnocytophaga canimorsus* — **mordedura de perro**, sepsis fulminante con púrpura.
- *Babesia* — babesiosis grave (transmitida por garrapatas; **no endémica en Chile**, relevante en viajeros a Norteamérica).
- *Plasmodium* — **malaria de curso más grave**: la consejería y la quimioprofilaxis del viaje son especialmente importantes.
- *Salmonella*, *Bordetella holmesii*, *E. coli*.

Importante. La asplenia NO es una inmunosupresión celular. Por lo tanto, las vacunas VIVAS NO están contraindicadas en el asplénico. Lo que necesita son las vacunas contra las bacterias capsuladas.

2. Quiénes son asplénicos

Asplenia anatómica	Asplenia funcional (o hipoesplenia)
Esplenectomía quirúrgica (trauma, hematológica, hipertensión portal)	Anemia de células falciformes y otras hemoglobinopatías
Asplenia congénita	Enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal
Esplenectomía parcial o embolización con pérdida funcional	Amiloidosis, sarcoidosis
	Trasplante de precursores hematopoyéticos con enfermedad injerto contra hospedero crónica
	Hepatopatía crónica avanzada, trombosis esplénica, irradiación esplénica
	Lupus eritematoso sistémico y otras conectivopatías

Pista de laboratorio de hipoesplenia: cuerpos de Howell-Jolly en el frotis de sangre periférica, trombocitosis y linfocitosis.

3. La infección fulminante post esplenectomía (OPSI)

- Cuadro de sepsis de progresión hiperaguda, que puede pasar de un pródromo inespecífico a **shock**, **coagulación intravascular diseminada** y muerte en menos de 24-48 horas.
- Letalidad muy alta (del orden del 40-70 % en las series clásicas), muy dependiente del retraso en el inicio del antibiótico.
- El riesgo es de por vida, aunque es máximo en los primeros 1-3 años tras la esplenectomía y en los niños.
- Púrpura fulminante y gangrena periférica son manifestaciones características.
- Un frotis de sangre periférica puede mostrar las bacterias dentro de los neutrófilos por la altísima carga bacteriémica — hallazgo raro y muy sugerente.

La consecuencia práctica es una sola. En el paciente asplénico, la fiebre es una urgencia. No se observa, no se espera, no se cita al día siguiente: se toman hemocultivos y se administra un antibiótico de amplio espectro DE INMEDIATO, con evaluación en un servicio de urgencia.

4. Las vacunas: cuáles, cuándo y con qué intervalos

4.1 Las cuatro obligatorias

Vacuna	Comentario
1. Neumocócica	PCV (conjugada) primero, y PPSV23 al menos 8 SEMANAS después (el intervalo corto del paciente de alto riesgo, no el de 1 año del inmunocompetente). Ver Vacuna antineumocócica
2. Meningocócica ACWY conjugada	Dos dosis separadas por 8 semanas, con refuerzos cada 5 años de por vida
3. Meningocócica B	Esquema de 2 o 3 dosis según la formulación. Verificar la disponibilidad en Chile
4. Haemophilus influenzae tipo b (Hib)	Una dosis si no está documentada la vacunación previa

Además, como en todo adulto: influenza anual (reduce el riesgo de sobreinfección bacteriana), COVID-19, dT/dTpa, hepatitis B y el resto del esquema del adulto.

4.2 Los plazos

ESPLENECTOMÍA PROGRAMADA

Vacunar AL MENOS 2 SEMANAS ANTES de la cirugía
(mejor respuesta inmune con el bazo aún presente)

ESPLENECTOMÍA DE URGENCIA (trauma) o paciente ya operado

Vacunar AL MENOS 2 SEMANAS DESPUÉS de la cirugía,
cuando el paciente esté estable
(antes de ese plazo la respuesta es menor)
-> En la práctica, ANTES DEL ALTA, para no perder la oportunidad

ASPLENIA FUNCIONAL

Vacunar en cuanto se reconozca la condición

4.3 Refuerzos y seguimiento

- **MenACWY: refuerzo cada 5 años, de por vida.**
- **MenB:** refuerzos según la formulación y la recomendación vigente.
- **PPSV23:** según la norma (habitualmente una segunda dosis a los ≥ 5 años y una a partir de la edad definida para el adulto mayor). **No se revacuna indefinidamente.**
- **Influenza: anual.**
- **Registrar el esquema en la ficha y en una tarjeta que el paciente conserve.**

Callout. Un error muy frecuente es **vacunar en el postoperatorio inmediato de una esplenectomía de urgencia** (primeras 24-48 horas): la respuesta inmune es peor. **El plazo correcto son 2 semanas** — y, en la práctica, **coordinar la vacunación antes del alta o en el primer control**, porque si se difiere se pierde.

5. Profilaxis antibiótica

La indicación es más matizada que la de las vacunas y varía entre guías. Lo que hay consenso en recomendar:

Grupo	Recomendación orientadora
Niños	Profilaxis diaria hasta al menos los 5 años de edad y al menos 1-2 años post esplenectomía (en anemia falciforme, desde el diagnóstico)
Adultos	Al menos los primeros 1-3 años post esplenectomía, que es el período de mayor riesgo
Profilaxis de por vida	Antecedente de OPSI previa, inmunosupresión concomitante, respuesta vacunal inadecuada
Adulto de bajo riesgo tras los primeros años	Algunas guías permiten suspender la profilaxis diaria y mantener solo el antibiótico de reserva con educación intensiva

- **Fármaco habitual:** amoxicilina o fenoximetilpenicilina diaria. En **alergia a penicilina**, macrólidos o cotrimoxazol según la norma local.
- La **profilaxis NO reemplaza a las vacunas ni al antibiótico de reserva**, y **no protege frente a cepas resistentes**: la fiebre sigue siendo una urgencia aunque el paciente esté con profilaxis.
- **Verificar el protocolo institucional y la norma vigente.**

6. Antibiótico de reserva y conducta ante la fiebre

Todo paciente asplénico debe tener en su casa —y llevar consigo cuando viaja— una dosis de un antibiótico de amplio espectro (habitualmente amoxicilina/ácido clavulánico, o una alternativa en el alérgico), con la instrucción explícita de:

FIEBRE $\geq 38^{\circ}\text{C}$ o CALOFRÍOS en un paciente ASPLÉNICO

1. TOMAR INMEDIATAMENTE la dosis del antibiótico de reserva que tiene en casa
2. ACUDIR AL SERVICIO DE URGENCIA DE INMEDIATO (no esperar, no observar, no "ver cómo sigue mañana")
3. En urgencia: HEMOCULTIVOS + ANTIBIÓTICO DE AMPLIO ESPECTRO ENDOVENOSO PRECOZ (ceftriaxona; agregar vancomicina si hay sospecha de neumococo resistente o meningitis) + manejo de sepsis

Nunca diferir el antibiótico para "esperar los cultivos" en un asplénico febril. El tiempo hasta la primera dosis es el principal determinante del pronóstico.

7. Educación del paciente

Es tan importante como las vacunas, y es lo que más se omite:

- **Explicar el riesgo de OPSI** y que es **de por vida**.
- **Instruir la conducta ante la fiebre** (antibiótico de reserva + urgencia inmediata).
- **Tarjeta, brazalete o colgante de identificación** que indique la condición de asplénico — esencial si el paciente llega inconsciente a un servicio de urgencia.
- **Informar a todo el equipo tratante y dejarlo consignado de forma visible en la ficha**.
- **Consulta pre-viaje obligatoria:** riesgo aumentado de **malaria grave** (quimioprofilaxis estricta y protección antivectorial), de **babesiosis** en zonas endémicas, y de infecciones por mordeduras.
- **Toda mordedura de animal debe ser evaluada de inmediato** por el riesgo de *Capnocytophaga canimorsus* (ver Mordeduras).
- **Consultar precozmente ante cualquier infección**, incluida la odontológica.
- **Mantener el esquema de vacunación al día**, con los refuerzos meningocócicos programados.

8. Otras precauciones

- **Las vacunas vivas NO están contraindicadas** en el asplénico (salvo que además tenga otra causa de inmunosupresión).
- **Prevención de picaduras de garrapata** en zonas endémicas de babesiosis y de ehrlichiosis.
- **Profilaxis antibiótica ante procedimientos dentales invasivos** en pacientes seleccionados según el protocolo local — **verificar la recomendación vigente**, que no es universal.
- **En el postoperatorio inmediato de la esplenectomía**, mantener las medidas habituales de prevención de infección quirúrgica y de infección asociada a CVC.

9. Errores frecuentes

1. **No vacunar en absoluto**, o vacunar solo contra neumococo, olvidando **meningococo ACWY, meningococo B y Hib**.
2. **Vacunar en el postoperatorio inmediato** de una esplenectomía de urgencia, en lugar de esperar 2 semanas.
3. **No vacunar antes** de una esplenectomía programada, perdiendo la mejor ventana de respuesta.
4. **Perder al paciente** tras el alta y no vacunarlo nunca.
5. **Invertir el orden neumocócico** (PPSV23 antes que PCV) o usar el intervalo de 1 año en lugar de **8 semanas**.
6. **Olvidar los refuerzos meningocócicos cada 5 años**.
7. Creer que las **vacunas vivas están contraindicadas** en el asplénico.
8. **No entregar antibiótico de reserva** ni educar sobre la conducta ante la fiebre.
9. **Observar a un asplénico febril** en lugar de tratarlo de inmediato.
10. **No identificar la asplenia FUNCIONAL** (falciforme, celiaquía, cirrosis, lupus) y dejar sin vacunar a esos pacientes.

11. No advertir sobre el riesgo aumentado de malaria grave antes de un viaje.
 12. No consignar la asplenia de forma visible en la ficha ni entregar tarjeta de identificación.
-

10. Perlas de alto rendimiento

- Las tres capsuladas: neumococo (la más frecuente y letal), *Haemophilus influenzae* tipo b y meningococo.
 - Cuatro vacunas obligatorias: neumocócica (PCV -> PPSV23 a las 8 semanas), MenACWY, MenB y Hib.
 - Vacunar 2 semanas ANTES de una esplenectomía programada, o 2 semanas DESPUÉS de una de urgencia.
 - MenACWY: refuerzo cada 5 años de por vida.
 - La asplenia NO contraindica las vacunas vivas.
 - En el asplénico, la fiebre es una urgencia: antibiótico de reserva en casa + urgencia inmediata + hemocultivos y ceftriaxona endovenosa precoz.
 - La OPSI mata en menos de 24-48 horas y el riesgo es de por vida, máximo en los primeros años.
 - *Capnocytophaga canimorsus* tras mordedura de perro: sepsis fulminante con púrpura en el asplénico.
 - Malaria y babesiosis son de curso más grave: consejería estricta al viajero.
 - Cuerpos de Howell-Jolly en el frotis delatan la hipoesplenia.
 - Tarjeta de identificación y educación son parte del tratamiento, no un extra.
-

11. Bibliografía esencial

1. Rubin LG, Levin MJ, Ljungman P, et al. 2013 IDSA Clinical Practice Guideline for Vaccination of the Immunocompromised Host. Clin Infect Dis 2014;58:e44-e100.
 2. Davies JM, Lewis MPN, Wimperis J, et al. (British Committee for Standards in Haematology). Review of guidelines for the prevention and treatment of infection in patients with an absent or dysfunctional spleen. Br J Haematol 2011;155:308-317.
 3. Rubin LG, Schaffner W. Care of the Asplenic Patient. N Engl J Med 2014;371:349-356.
 4. Centers for Disease Control and Prevention / ACIP. Recomendaciones vigentes de vacunación antineumocócica, meningocócica (MenACWY y MenB) y Hib en personas con asplenia anatómica o funcional (MMWR).
 5. Di Sabatino A, Carsetti R, Corazza GR. Post-splenectomy and hyposplenic states. Lancet 2011;378:86-97.
 6. MINSAL, Chile. Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI): vacunación en grupos de riesgo y disponibilidad de vacunas meningocócicas. Verificar la versión vigente.
 7. UpToDate. Temat: Prevention of sepsis in the asplenic patient, Clinical features and management of sepsis in the asplenic patient.
 8. MKSAP (American College of Physicians). Sección de Enfermedades Infecciosas: infecciones en el paciente asplénico.
-

Documento de estudio para la rotación de Infectología. No reemplaza el juicio clínico ni los protocolos institucionales vigentes de la Red de Salud UC CHRISTUS. Las vacunas disponibles y financiadas en Chile las define el Programa Nacional de Inmunizaciones del MINSAL: verificar siempre la versión vigente.